1－1　周期表と化合物

問1　ア (b)　イ (a)　ウ (j)　エ (i)　オ (k)　カ (l)
キ (q)　ク (n)　ケ (e)　コ (r)　サ (p)　シ (g)

ア：非金属元素は H と周期表右上の元素（He, B, C, N, O, F, Ne, Si, P, S, Cl, Ar, As, Se, Br, Kr, Te, I, Xe, At, Rn）の 22 種類.

イ：常温・常圧で気体の単体は H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2 と貴ガス 6 種（He〜Rn）の 11 種類.

ウ〜オ：非金属どうしは共有結合，金属と非金属はイオン結合，金属どうしは金属結合.

カ・キ：非金属の酸化物は酸性酸化物で，水と反応してオキソ酸を生じる.

ク〜コ：O は H より電気陰性度が大きいので O−H 結合は極性をもち，H は正の部分電荷を帯びる．H^+ は水分子に配位結合してオキソニウムイオン H_3O^+ となる.

サ・シ：$H_2SO_3 < H_2SO_4$，$HNO_2 < HNO_3$ は X に結合する O の数 m の比較，$H_3PO_4 < H_2SO_4 < HClO_4$ は X の電気陰性度（P < S < Cl）の比較である．いずれも O−H 結合の電子を X 側へ強く引きつけるほど H^+ が離れやすくなる.

問2　Br_2，Hg

常温で液体の単体は，非金属の臭素と金属の水銀の 2 種類のみ.

問3　$NaH + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$

NaH は Na^+ と水素化物イオン H^- からなるイオン結晶で，$H^- + H_2O \longrightarrow H_2 + OH^-$ により H_2 を発生して強塩基性になる.

問4　$HClO_4$

各酸を $(O)_mX(OH)_n$ で表すと次のとおり.

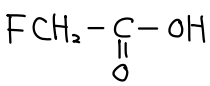
	(あ)	(い)	(う)	(え)	(お)	(か)
酸	H_2SO_3	H_2SO_4	HNO_2	HNO_3	H_3PO_4	$HClO_4$
m	1	2	1	2	1	3

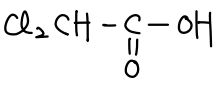
m が最大で，しかも X の電気陰性度も最大（Cl）である (か) が最も強い.

問5　A：塩素酸　　B：塩素酸

A：$HClO = Cl(OH)$，$HClO_2 = (O)Cl(OH)$，$HClO_3 = (O)_2Cl(OH)$．X が同じなので m が最大の $HClO_3$ が最も強い.

B：いずれも $m = 2$ で同じなので，X の電気陰性度（Cl > Br > I）が最大の $HClO_3$ が最も強い.

問6　A 

B 

電気陰性度の大きい原子が −COOH の近くにあると，結合を通して電子が引きつけられ，O−H 結合の極性が大きくなって H^+ が離れやすくなる.

A：電気陰性度が最大の F が結合した FCH_2COOH が最も強い.

B：電子を引きつける Cl の数が最も多い $Cl_2CHCOOH$ が最も強い.

1 – 2 オゾン

問 1　酸素中で無声放電を行う（または酸素に強い紫外線を当てる）．$3O_2 \longrightarrow 2O_3$

問 2　(1)　ア (b)　イ (e)

オゾン層の破壊で南極上空にオゾン濃度の低い領域（オゾンホール）が生じる．オキシダントは光化学スモッグの原因となる．

(2)　ウ 4.48　エ 4.92×10^{-2}

反応式より $O_3 : I_2 = 1 : 1$ なので，$n(O_3) = 2.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol}$.

ウ：標準状態での体積は

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2.00 \times 10^{-7} \times 8.31 \times 10^{3} \times 273}{1.013 \times 10^{5}} = 4.479 \times 10^{-6}\,\mathrm{L} \fallingdotseq 4.48 \times 10^{-3}\,\mathrm{mL}$$

エ：同温・同圧では体積比＝物質量比．大気 100 L（27 °C，1.013×10^{5} Pa）の物質量は

$$n_{\text{大気}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.013 \times 10^{5} \times 100}{8.31 \times 10^{3} \times 300} = 4.063\,\mathrm{mol}$$

$$\frac{2.00 \times 10^{-7}}{4.063} = 4.92 \times 10^{-8} = 4.92 \times 10^{-8} \times 10^{6}\,\mathrm{ppm} = 4.92 \times 10^{-2}\,\mathrm{ppm}$$

問 3　式 ③ と式 ④ を足すと Cl が消去されて $O_3 + O \longrightarrow 2O_2$ となり，Cl 原子は反応の前後で変化しない触媒としてはたらく．④ で再生した Cl 原子は再び ③ に使われ，① などから O 原子が供給される限り ③ と ④ が連鎖的にくり返されるため，1 個の Cl 原子が多数のオゾン分子を分解する．

1－3 酸性雨

問1　ア H_2SO_3　イ H_2SO_4　ウ SO_3

SO_2 は水に溶けて亜硫酸になり，亜硫酸は還元剤として酸素を奪われ（自身は酸化され）硫酸になる．また SO_2 は触媒存在下で酸化されて SO_3 となり，水と反応して硫酸になる．

$$SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3, \qquad 2\,H_2SO_3 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2SO_4, \qquad 2\,SO_2 + O_2 \longrightarrow 2\,SO_3, \qquad SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$$

問2　1.6

石炭中の S：$1 \times 10^7\,\mathrm{t} = 1 \times 10^{13}\,\mathrm{g}$ の 4% で $4 \times 10^{11}\,\mathrm{g}$，$4 \times 10^{11}/32.0 = 1.25 \times 10^{10}\,\mathrm{mol}$.

$S \to H_2SO_4 \to 2H^+$ より $n(H^+) = 2.5 \times 10^{10}\,\mathrm{mol}$．湖水 $1 \times 10^9\,\mathrm{m^3} = 1 \times 10^{12}\,\mathrm{L}$ なので

$$[H^+] = \frac{2.5 \times 10^{10}}{1 \times 10^{12}} = 2.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}, \qquad \mathrm{pH} = 2 - \log_{10} 2.5 = 2 - (1 - 2\log_{10} 2) = 1.60 \fallingdotseq 1.6$$

問3　(1)　(i) $2\,H_2S + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,SO_2 + 2\,H_2O$

(ii) $2\,H_2S + SO_2 \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$

(ii) では H_2S が還元剤，SO_2 が酸化剤としてはたらき，ともに単体の S になる．

(2)　(i) : (ii) = 1 : 2

(ii) で SO_2 1 mol を消費するには H_2S 2 mol が必要．その SO_2 1 mol を (i) でつくるには H_2S 1 mol が必要．

問4　$3.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$

沈殿は $BaSO_4$（式量 233）で，$Ba(OH)_2$ は過剰なので SO_4^{2-} はすべて沈殿する．

$$n(H_2SO_4) = n(BaSO_4) = \frac{0.35}{233} = 1.50 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}, \qquad [H_2SO_4] = \frac{1.50 \times 10^{-3}}{40} = 3.76 \times 10^{-5} \fallingdotseq 3.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$$

問5　$1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$　$(1.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L})$

中和で減った OH^- の物質量が，雨 100 mL 中の H^+ の物質量に等しい．

はじめ　$n(OH^-) = 1.0 \times 10^{-4} \times 0.500 = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$

混合後　$\mathrm{pH} = 9.7$ より $[OH^-] = 10^{-4.3} = 10^{0.7} \times 10^{-5} = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$,　$n(OH^-) = 5.0 \times 10^{-5} \times 0.600 = 3.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$

$\therefore$　$n(H^+) = 5.0 \times 10^{-5} - 3.0 \times 10^{-5} = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}, \qquad [H^+] = \dfrac{2.0 \times 10^{-5}}{0.100} = 2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$

H_2SO_4 は 2 価，HNO_3 は 1 価の強酸なので，$[H^+] = 2[H_2SO_4] + [HNO_3]$ より

$$[HNO_3] = 2.0 \times 10^{-4} - 2 \times 3.76 \times 10^{-5} = 1.25 \times 10^{-4} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$$

(1.248×10^{-4}) $(1.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L})$

1－4 マッチの頭薬

問1　青紫色

ヨウ素とデンプンが反応してヨウ素デンプン反応を示す．

問2　$2\,KClO_3 \longrightarrow 2\,KCl + 3\,O_2$

$S + O_2 \longrightarrow SO_2$

$SO_2 + I_2 + 2\,H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2\,HI$

$KClO_3$ の分解で生じた O_2 で硫黄が燃焼し SO_2 が生じる．SO_2 が還元剤として I_2 を I^- に還元するため，ヨウ素デンプン反応の色が消えて無色になる．

問3　燃えかすに塩化物イオンが含まれること，すなわち塩素酸カリウムが分解して塩化カリウムが生じたことを確認した．

$KCl + AgNO_3 \longrightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$

$KClO_3$ 自体は $AgNO_3$ と沈殿をつくらない．白濁（AgCl の白色沈殿）は，$KClO_3$ が酸化剤としてはたらき KCl に変化した証拠である．

問4　5.0％

ヨージメトリー．

S：x mol から SO_2：x mol 生成する．e^- mol に注目して，

$$0.01\ \text{mol/L} \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times 2 = x\ \text{mol} \times 2 + 0.1\ \text{mol/L} \times \frac{2}{1000}\ \text{L} \times 1$$

$$\therefore x = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

$$\frac{1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol} \times 32\ \text{g/mol}}{64 \times 10^{-3}\ \text{g}} \times 100 = 5.0\%$$

1－5 リンとその化合物

問1　$2\,Ca_3(PO_4)_2 + 6\,SiO_2 + 10\,C \longrightarrow 6\,CaSiO_3 + 10\,CO + P_4$

SiO_2 は Ca を $CaSiO_3$ として取り除き，C は還元剤として P を単体にする．

問2　水中に保存する．

黄リンは発火点が約 35 °C と低く空気中で自然発火するが，水とは反応せず水に溶けないため．

問3　ア 赤リン　イ 十酸化四リン　ウ 過リン酸石灰　A $Ca(H_2PO_4)_2$　B $CaSO_4$

リン酸のカルシウム塩のうち水に溶けるのはリン酸二水素カルシウムのみ．

問4　(a) $P_4 + 5\,O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$

(b) $P_4O_{10} + 6\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3PO_4$

(c) $2\,H_3PO_4 \longrightarrow H_4P_2O_7 + H_2O$

(d) $Ca_3(PO_4)_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2\,CaSO_4$

(d)：強酸の H_2SO_4 が弱酸の H_3PO_4 を一部遊離させる反応で，PO_4^{3-} は H^+ を 2 個受け取り $H_2PO_4^-$ になる．

問5　$10\,Ca^{2+} + 6\,H_2PO_4^- + 2\,H_2O$

H^+ 14 個のうち 2 個は OH^- と中和して H_2O に，残り 12 個が PO_4^{3-} 6 個に 2 個ずつ結合して $H_2PO_4^-$ になる．（電荷：左辺 $+14$，右辺 $+20-6=+14$）

問6　$K_{h1} = 1.3\times10^{-12}\,\mathrm{mol/L}$．加水分解（$OH^-$ を生じる反応）の K_{h1} に比べ，$H_2PO_4^-$ の電離（H^+ を生じる反応）の電離定数 $K_2 = 6.4\times10^{-8}\,\mathrm{mol/L}$ のほうがはるかに大きいので，電離が優先して $[H^+] > [OH^-]$ となり酸性を示す．

分母・分子に $[H^+]$ を掛けると，K_{h1} は K_w と第 1 電離定数 K_1 で表せる．

$$K_{h1} = \frac{[H_3PO_4][OH^-]}{[H_2PO_4^-]} \times \frac{[H^+]}{[H^+]} = \frac{K_w}{K_1} = \frac{1.0\times10^{-14}}{8.0\times10^{-3}} = 1.25\times10^{-12} \fallingdotseq 1.3\times10^{-12}\,\mathrm{mol/L}$$

$H_2PO_4^-$ の電離 $H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$ の電離定数は K_2 であり，$K_2/K_{h1} \fallingdotseq 5\times10^4$．

1－6 ケイ素とその化合物

問 1　［ア］O　［イ］Al　［ウ］正四面体　［エ］水ガラス　［オ］ダイヤモンド　［カ］共有

地殻中の存在量は O > Si > Al > Fe の順．SiO_2 は SiO_4 正四面体が頂点の O を共有してつながった構造で，石英では規則的，シリカガラスでは不規則に配列している．

問 2　$SiO_2 + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$

SiO_2 は酸性酸化物なので強塩基と反応してケイ酸ナトリウムを生じる．

問 3　$SiO_2 + 2\,C \longrightarrow Si + 2\,CO$

問 4　56 g

$SiO_2 = 60.0$ より $n(SiO_2) = 120/60.0 = 2.00\,\mathrm{mol}$，$SiO_2 : Si = 1 : 1$ なので $2.00 \times 28.0 = 56\,\mathrm{g}$.

問 5　2 mmHg

温度・体積が一定なので，水蒸気の圧力は物質量に比例する．

$$n_0 = \frac{PV}{RT} = \frac{27.0 \times 133 \times 1.000}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 1.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

$$n_{吸着} = \frac{0.024}{18.0} = 1.33 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}, \qquad n_{残} = 1.44 \times 10^{-3} - 1.33 \times 10^{-3} = 1.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$$

$$P = 27.0 \times \frac{n_{残}}{n_0} = 27.0 \times \frac{1.09 \times 10^{-4}}{1.442 \times 10^{-3}} = 2.04 \fallingdotseq 2\,\mathrm{mmHg}$$

問 6　シリカゲルは内部に微細な孔を多数もつ多孔質の固体で表面積が非常に大きく，その表面に親水性のヒドロキシ基 −OH が多数存在するため，水分子などを水素結合によって吸着するから．

1－7 地球の温暖化

問 1　(エ)

温室効果ガスは太陽光（可視光が中心）はほとんど吸収せず，地表から放出される赤外線を吸収して再び地表へ放射するため気温が上がる．

問 2　(1) 植物の光合成　(2) 動植物の呼吸　(3) 19　(4) 産業革命　(5) 化石燃料

図 2 で CO_2 濃度が上昇し始めるのは 1800 年代（19 世紀）初頭であり，産業革命による石炭・石油などの化石燃料の消費増加と対応する．

問 3　北半球は南半球より陸地が広く植物が多い．夏は日照が強く気温も高いため植物の光合成が活発になり，大気中の CO_2 が多く吸収されるから．（60 字程度）

問 4　0.040 %

図 3 の年平均値を読むと，1990 年に約 355 ppm，2000 年に約 370 ppm で，増加は約 1.5 ppm ／年．このまま増加すると

$$370 + 1.5 \times (2020 - 2000) = 400\,\mathrm{ppm}, \qquad 400 \times 10^{-6}\,\% = 0.040\,\%$$

（$1\,\mathrm{ppm} = 1 \times 10^{-6}\,\%$．グラフの読み取りにより 0.039〜0.040 % 程度となる．）

2－1 シュウ酸カルシウム水和物の熱分解

問 1　A：1　　E：2

式量は $CaC_2O_4 = 128$，$MgC_2O_4 = 112$，$H_2O = 18$．B，F を無水物とし，水和水の数を x，y とすると，質量比より

$$\frac{128}{128+18x} = \frac{0.877}{1.000} \implies x = 1.00, \qquad \frac{112}{112+18y} = \frac{0.757}{1.000} \implies y = 2.00$$

よって $A = CaC_2O_4 \cdot H_2O$，$E = MgC_2O_4 \cdot 2H_2O$.

問 2　C：$CaCO_3$　　D：CaO　　G：MgO

無水物の質量に式量比を掛けると，測定値と一致する．

$$CaCO_3 : 0.877 \times \frac{100}{128} = 0.685, \qquad CaO : 0.877 \times \frac{56}{128} = 0.384, \qquad MgO : 0.757 \times \frac{40}{112} = 0.270$$

問 3　B → C：一酸化炭素　　C → D：二酸化炭素

$CaC_2O_4 \longrightarrow CaCO_3 + CO$，$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$．（$MgC_2O_4$ は $MgC_2O_4 \longrightarrow MgO + CO + CO_2$ と一段階で分解する．）

2－2 チョークの成分

問 1　1 $CaCO_3$　2 $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

共通の陽イオンは石灰石（$CaCO_3$）の構成元素である Ca^{2+}．二水和物でセッコウとよばれるのは $CaSO_4 \cdot 2H_2O$．塩酸で発泡しながら溶けたので主成分は $CaCO_3$．

問 2　$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

弱酸の塩（炭酸塩）と強酸の反応で，弱酸 H_2CO_3 が遊離し CO_2 として発生する．

問 3　200 mL

$n(CaCO_3) = 10.0/100.0 = 0.100\,\mathrm{mol}$．$CaCO_3 : HCl = 1 : 2$ より HCl $0.200\,\mathrm{mol}$ が必要で，$0.200/1.00 = 0.200\,\mathrm{L}$．

問 4　塩酸を過剰に加えた溶液は酸性であり，両性水酸化物である水酸化アルミニウムは酸に溶けてしまい，固体として残らないから．

問 5　3.82 g

$9.55 \times 10^{-2} \times 1.00 \times 40.0 = 3.82\,\mathrm{g}$

問 6　95.5 %

Ca^{2+} はすべて $CaCO_3$ 由来とすると $n(CaCO_3) = 9.55 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$．

$$\frac{9.55 \times 10^{-2} \times 100.0}{10.0} \times 100 = 95.5\,\%$$

問 7　2.24 L

$CaCO_3 : CO_2 = 1 : 1$ より $n(CO_2) = 0.100\,\mathrm{mol}$，$0.100 \times 22.4 = 2.24\,\mathrm{L}$．

2－3　EDTA によるキレート滴定と錯形成平衡 (1)

I

問 1　③

正しくは「生石灰(酸化カルシウム)に水を加えると，熱を発生しながら反応する．」

$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ は大きな発熱を伴う反応で，発熱剤や乾燥剤に利用される．他の記述はいずれも正しい．

① $Ca + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$　($Ca(OH)_2$ は強塩基)

② $Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$　(白色沈殿)

④ $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}\,H_2O + \frac{3}{2}\,H_2O \longrightarrow CaSO_4 \cdot 2\,H_2O$　(わずかに膨張して固まる．石膏像・ギプス)

問 2　②

窒素原子は非共有電子対を 1 組もち，これを Ca^{2+} に提供して配位結合できるから．

配位結合をつくるには，金属イオンに与える非共有電子対が必要である．図 2 の各原子の価電子の使われ方を確認する．

番号	原子	結合の数	非共有電子対
①，④	C	4	なし
②	N	3	1 組
③，⑤	H	1	なし

EDTA は 2 個の N と 4 個の O^- の計 6 か所で配位する（六座配位子）．

II

問 3　$K_{\mathrm{MgA}} < K_{\mathrm{MgY}}$

【方針】終点で何が起こればよいかを考える．EDTA で Mg^{2+} を滴定するとき，終点前の溶液は MgA（赤色）を含む．終点で色が変わるには，最後に加えた Y^{4-} が指示薬から Mg^{2+} を奪う必要がある．

$$MgA + Y^{4-} \rightleftharpoons MgY^{2-} + A \qquad K = \frac{[MgY^{2-}][A]}{[MgA][Y^{4-}]} = \frac{[MgY^{2-}]}{[Mg^{2+}][Y^{4-}]} \cdot \frac{[Mg^{2+}][A]}{[MgA]} = \frac{K_{\mathrm{MgY}}}{K_{\mathrm{MgA}}}$$

この置換が右へ進むには $K > 1$，つまり EDTA 錯体のほうが指示薬錯体より安定でなければならない．逆に K_{MgA} が大きすぎると，終点を過ぎても指示薬が Mg^{2+} を離さず，変色が遅れる．

問 4　平衡定数：$\dfrac{K_{\mathrm{CaY}}}{K_{\mathrm{CaB}}}$　　赤紫色から青色

問 3 と同じく，分母・分子に $[Ca^{2+}]$ を掛けて，既知の 2 つの安定度定数の比に分解する．

$$K = \frac{[CaY^{2-}][B]}{[CaB][Y^{4-}]} = \frac{[CaY^{2-}]}{[Ca^{2+}][Y^{4-}]} \cdot \frac{[Ca^{2+}][B]}{[CaB]} = \frac{K_{\mathrm{CaY}}}{K_{\mathrm{CaB}}}$$

滴定の進行に伴う色の変化は次のとおり．

段階	溶液中のおもな化学種	色
滴定前	Ca^{2+}，CaB	赤紫色
終点前	遊離の Ca^{2+} が先に CaY^{2-} になり，CaB は残る	赤紫色
終点	CaB の Ca^{2+} も CaY^{2-} になり，遊離の B が生じる	青色

Ⅲ

問 5　$\underline{8.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}}$

【方針】操作 1 は EDTA の濃度を決める標定である．EDTA と Mg^{2+} は物質量比 1 : 1 で反応するので，変色した点で $n(\mathrm{EDTA}) = n(Mg^{2+})$.

指示薬 A は，EDTA が残っている間は Mg^{2+} を EDTA に奪われるので（問 3），遊離の青色のままである．EDTA がすべて MgY^{2-} になった直後，過剰の Mg^{2+} が MgA をつくり赤色になる．

$$n(\mathrm{EDTA}) = n(Mg^{2+}) = 0.0100 \times \frac{16.00}{1000} = 1.600 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}, \qquad c(\mathrm{EDTA}) = \frac{1.600 \times 10^{-4}}{20.00/1000} = 8.00 \times 10^{-3} \fallingdotseq 8.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$$

問 6　$\underline{6.4\,\mathrm{g}}$

Ca^{2+} と EDTA も 1 : 1 で反応する．水道水 200 mL 中の Ca^{2+} は

$$n(Ca^{2+}) = 8.00 \times 10^{-3} \times \frac{4.0}{1000} = 3.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$$

1000 L は 200 mL の 5000 倍なので，$3.2 \times 10^{-5} \times 5000 \times 40.1 = 6.41 \fallingdotseq 6.4\,\mathrm{g}$.

Ⅳ

問 7　$\underline{Ca^{2+}：9.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}}$　　$\underline{Mg^{2+}：6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}}$

【方針】2 回の滴定がそれぞれ何を数えているかを整理すると，連立方程式になる．

$$\mathrm{pH\ 10}：\ n(Ca^{2+}) + n(Mg^{2+}) = n_1, \qquad \mathrm{pH\ 12}：\ n(Ca^{2+}) = n_2 \quad (Mg^{2+} \text{ は } Mg(OH)_2 \text{ として除かれている})$$

pH 10 の滴定量　$n_1 = 0.010 \times 15.0 \times 10^{-3} = 1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$	
Ca^{2+}　$n_2 = 9.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$（pH 12）	Mg^{2+}　$n_1 - n_2$

$$n(Ca^{2+}) = 0.010 \times 9.0 \times 10^{-3} = 9.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}, \qquad n(Mg^{2+}) = 1.5 \times 10^{-4} - 9.0 \times 10^{-5} = 6.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$$

試料 10.0 mL で割って，$[Ca^{2+}] = 9.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$，$[Mg^{2+}] = 6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$.

問 8　$\underline{Cu^{2+}：9.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}}$　　$\underline{Zn^{2+}：6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}}$

問 7 と同じ構造である．1 回目は $Cu^{2+} + Zn^{2+}$ の合計，2 回目は Cu^{2+} が Cu^{+} に還元されてマスキングされるので Zn^{2+} だけを数えている．

1 回目の滴定量　$0.010 \times 15.0 \times 10^{-3} = 1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$	
Cu^{2+}　$1.5 \times 10^{-4} - 6.0 \times 10^{-5}$	Zn^{2+}　$6.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$（2 回目）

$n(Cu^{2+}) = 9.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$，$n(Zn^{2+}) = 6.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$．試料 10.0 mL で割って，$[Cu^{2+}] = 9.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$，$[Zn^{2+}] = 6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$.

2－4　EDTA によるキレート滴定と錯形成平衡 (2)

I

問 1　$\mathrm{Y^{4-}}$

塩基性では $\mathrm{H^+}$ が中和されて減少するため，4 段階の電離平衡がいずれも $\mathrm{H^+}$ を生じる右向きに移動するから．

$\mathrm{H^+}$ を減らすと，それを補う向き（$\mathrm{H^+}$ を生じる向き）に平衡が移動する．4 段階すべてが右に移動した結果，最も電離の進んだ $\mathrm{Y^{4-}}$ が主成分になる．

問 2　$K_{\mathrm{a4}} = 5.0 \times 10^{-11}\,\mathrm{mol/L}$

交点では $\mathrm{HY^{3-}}$ と $\mathrm{Y^{4-}}$ の存在分率が等しく，$[\mathrm{HY^{3-}}] = [\mathrm{Y^{4-}}]$ である．電離定数の式でこの 2 つが約分され，K_{a4} は $[\mathrm{H^+}]$ そのものになる．

$$K_{\mathrm{a4}} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{Y^{4-}}]}{[\mathrm{HY^{3-}}]} = [\mathrm{H^+}] = 10^{-10.3} = 10^{0.7} \times 10^{-11} = 5.0 \times 10^{-11}\,\mathrm{mol/L}$$

一般に，隣り合う 2 化学種の曲線の交点の pH は，その段階の $\mathrm{p}K_{\mathrm{a}}$ に等しい（ここでは $\mathrm{p}K_{\mathrm{a4}} = 10.3$）．

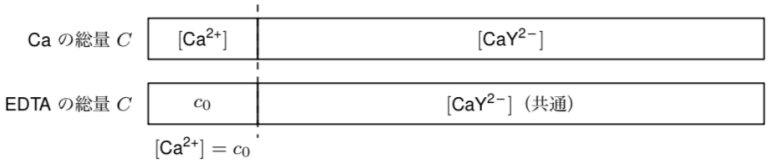
II　【方針】未知数と式を数えて，連立方程式の見通しを立てる

未知数は $[\mathrm{Ca^{2+}}]$，$[\mathrm{CaY^{2-}}]$，$[\mathrm{Y^{4-}}]$，c_0 の 4 つである（$\mathrm{H_4Y}$〜$\mathrm{HY^{3-}}$ の個々の濃度は c_0 にまとめ，その中の $\mathrm{Y^{4-}}$ の割合を α で表す）．これに対し，式も 4 本ある．

式	内容	役割
(2)	$K_{\mathrm{CaY}} = \dfrac{[\mathrm{CaY^{2-}}]}{[\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{Y^{4-}}]}$	錯形成の平衡
(4)	$[\mathrm{Y^{4-}}] = \alpha c_0$	pH で決まる $\mathrm{Y^{4-}}$ の割合
(5)	$[\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{CaY^{2-}}] = C$	Ca の物質収支
(6)	$c_0 + [\mathrm{CaY^{2-}}] = C$	EDTA の物質収支

混合後は体積が 2 倍になるので，$C = 2.0 \times 10^{-2} \times \dfrac{50}{100} = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$ である．

手順 **1**：物質収支から $[\mathrm{Ca^{2+}}] = c_0$ を導く．　(5) と (6) はどちらも「総量 C ＝錯体になっていない分＋錯体 $\mathrm{CaY^{2-}}$」という形で，錯体の部分が共通である．Ca と EDTA を同じ物質量ずつ混ぜ，1 : 1 で反応させたので，余る量も等しくなる．



手順 **2**：未知数を $x = [\mathrm{Ca^{2+}}]$ の **1** つにまとめる．

$$c_0 = x, \qquad [\mathrm{Y^{4-}}] = \alpha c_0 = \alpha x, \qquad [\mathrm{CaY^{2-}}] = C - x$$

これを (2) に代入すると，x だけの方程式になる．

$$K_{\mathrm{CaY}} = \frac{C - x}{x \cdot \alpha x} \quad \Longrightarrow \quad \alpha K_{\mathrm{CaY}}\, x^2 = C - x \qquad \cdots\cdots (\text{☆})$$

$K' = \alpha K_{\mathrm{CaY}}$ は，pH の影響を含めた実質的な安定度定数（条件安定度定数）である．実際，(2) の $[\mathrm{Y^{4-}}]$ を αc_0 で置き換えると $K' = \dfrac{[\mathrm{CaY^{2-}}]}{[\mathrm{Ca^{2+}}]\, c_0}$ となり，「錯体になっていない EDTA 全体」に対する平衡定数とみなせる．

手順 **3**：近似できるかを判断する．　K' が十分大きければ錯形成はほぼ完全に進み，$x \ll C$ となる．このとき (☆) の右辺は $C - x \fallingdotseq C$ とでき，

$$x \fallingdotseq \sqrt{\frac{C}{K'}}$$

となる．この近似が成り立つ条件は $x \ll C$，すなわち $\sqrt{C/K'} \ll C$ で，両辺を 2 乗して整理すると $K'C \gg 1$ である．近似を使ったら，最後に $x \ll C$ を必ず確かめる．

問 3　$\alpha = 0.33$　　遊離の Ca^{2+}：$7.7 \times 10^{-7}\,mol/L$

α を求める.　問題文の条件より，pH 10 では $c_0 = [HY^{3-}] + [Y^{4-}]$ とみなせる.

（確認）H_2Y^{2-} と HY^{3-} の比は $\dfrac{[H_2Y^{2-}]}{[HY^{3-}]} = \dfrac{[H^+]}{K_{a3}} = \dfrac{10^{-10}}{10^{-6.2}} = 10^{-3.8} \fallingdotseq 1.6 \times 10^{-4}$ で，確かに無視できる．H_3Y^-，H_4Y はさらに少ない.

K_{a4} の式から $[HY^{3-}] = \dfrac{[H^+]}{K_{a4}}[Y^{4-}]$ を代入し，分母・分子を $[Y^{4-}]$ で割る.

$$\alpha = \frac{[Y^{4-}]}{[HY^{3-}] + [Y^{4-}]} = \frac{1}{\dfrac{[H^+]}{K_{a4}} + 1} = \frac{1}{\dfrac{1.0 \times 10^{-10}}{5.0 \times 10^{-11}} + 1} = \frac{1}{3} \fallingdotseq 0.33$$

近似できるかを判断する.　$K' = \alpha K_{CaY} = \dfrac{1}{3} \times 5.0 \times 10^{10} = 1.7 \times 10^{10}$，$K'C = 1.7 \times 10^{8} \gg 1$ なので，$C - x \fallingdotseq C$ としてよい.

x を求める.　計算途中では $\alpha = 1/3$ のまま用いる.

$$x^2 = \frac{C}{\alpha K_{CaY}} = \frac{3 \times 1.0 \times 10^{-2}}{5.0 \times 10^{10}} = 6.0 \times 10^{-13} = 4 \times 15.0 \times 10^{-14}$$
$$x = 2 \times 3.87 \times 10^{-7} = 7.74 \times 10^{-7} \fallingdotseq 7.7 \times 10^{-7}\,mol/L$$

確認.　$\dfrac{x}{C} = \dfrac{7.7 \times 10^{-7}}{1.0 \times 10^{-2}} \fallingdotseq 7.7 \times 10^{-5}$（約 0.008 %）で，$x \ll C$ が成り立つ．Ca のほぼすべてが錯体になっている.

問 4　$5.5 \times 10^{-3}\,mol/L$

近似できるかを判断する.　$K' = \alpha K_{CaY} = 3.0 \times 10^{-9} \times 5.0 \times 10^{10} = 150$，$K'C = 150 \times 1.0 \times 10^{-2} = 1.5$ で，$K'C \gg 1$ ではない.

試しに近似を使うと $x = \sqrt{C/K'} = \sqrt{1.0 \times 10^{-2}/150} \fallingdotseq 8.2 \times 10^{-3}$ となり，$C = 1.0 \times 10^{-2}$ とほぼ同じ大きさになる．これは「$x \ll C$」という前提と矛盾するので，近似は使えない.

二次方程式を解く.　(☆) をそのまま解く（$x > 0$ の解をとる）.

$$150x^2 + x - 1.0 \times 10^{-2} = 0$$
$$x = \frac{-1 + \sqrt{1^2 + 4 \times 150 \times 1.0 \times 10^{-2}}}{2 \times 150} = \frac{-1 + \sqrt{7.0}}{300} = \frac{-1 + 2.65}{300} = 5.5 \times 10^{-3}\ mol/L$$

結果の意味.　$x/C = 0.55$ で，Ca の半分以上が錯体をつくらずに残っている.

問 5　Ca^{2+} と錯体をつくるのは Y^{4-} であり，その割合 α は pH が低い（$[H^+]$ が大きい）ほど小さくなる．~~そのため実質的な安定度定数 αK_{CaY} も pH で変わる．~~ pH 10 では ~~$\alpha K_{CaY} \fallingdotseq 1.7 \times 10^{10}$ と大きく，~~ 遊離の Ca^{2+} は全体の約 0.008 % しか残らないので，加えた EDTA と Ca^{2+} が 1 : 1 で定量的に反応し，滴定量から正確に定量できる．一方，pH 4 では ~~$\alpha K_{CaY} = 150$ にすぎず，~~ Ca^{2+} の半分以上が錯体をつくらずに残るため，終点が定まらない．さらに，EDTA（H_2Y^{2-} など）が金属イオンと錯体をつくると H^+ が放出されて pH が下がり，α が小さくなってしまう．したがって，pH を塩基性に一定に保ち α を大きく保つための緩衝溶液が必要である.

論述の骨格は「(i) 配位するのは Y^{4-}，(ii) その割合 α は pH で決まる，(iii) 問 3・問 4 の数値比較，(iv) 錯形成で H^+ が出るので緩衝が必要」の 4 点である．(iv) は，例えば $Ca^{2+} + H_2Y^{2-} \longrightarrow CaY^{2-} + 2\,H^+$ のように表せる.

III

問 6（ア）　①

硫酸は 2 価の酸なので，H^+ とアンモニアが過不足なく中和して $(NH_4)_2SO_4$ の水溶液になり，弱塩基とその塩の混合物にならないから.

【方針】緩衝液は「弱酸とその塩」または「弱塩基とその塩」がともに十分な量ある混合物である．混合後の物質量（mmol）を中和反応で整理する.

	混合したもの	中和後に残るもの	緩衝液
①	H^+ 0.10 × 10 × 2 = 2.0，NH_3 2.0	$(NH_4)_2SO_4$ 1.0 のみ	×
②	HCl 1.0，NH_3 2.0	NH_3 1.0，NH_4Cl 1.0	○（塩基性）
③	CH_3COOH 2.0，NaOH 1.0	CH_3COOH 1.0，CH_3COONa 1.0	○（酸性）
④	CH_3COONa 2.0，HCl 1.0	CH_3COOH 1.0，CH_3COONa 1.0	○（酸性）

（イ）　②

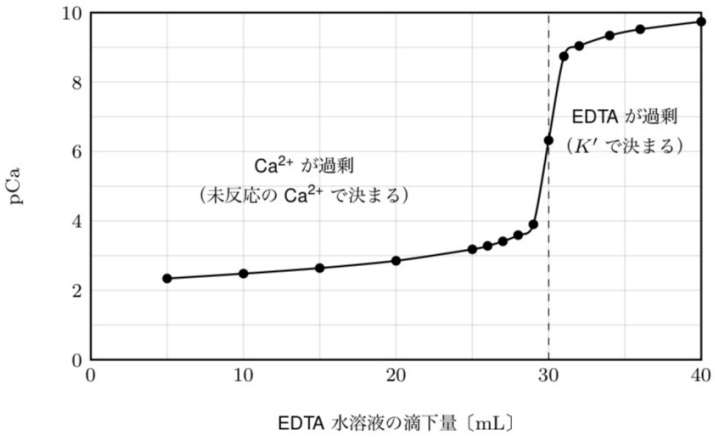
② はアンモニアと塩化アンモニウムの緩衝液で塩基性（pH 約 9）に保たれ，Y^{4-} の割合が大きく Ca^{2+} が定量的に錯体をつくるから．③，④ は酢酸の緩衝液で酸性（pH 約 4.7）になり，錯形成が不十分になる.

NH_3 と NH_4^+ が等量のとき $[H^+] = K_a(NH_4^+)$ で，pH は約 9.3．酢酸と酢酸イオンが等量のときは $[H^+] = K_a(CH_3COOH)$ で，pH は約 4.7．問 4 で見たように，酸性では α が非常に小さくなる．

問 7（ア） $\underline{30\,\mathrm{mL}}$

$\underline{\mathrm{pCa}\text{ は }29\,\mathrm{mL}\text{ から }31\,\mathrm{mL}\text{ の間で急激に増加し，その急変部分の中点が }30\,\mathrm{mL}\text{ だから．}}$

【方針】滴定曲線は，終点の前後で $[Ca^{2+}]$ を決めている要因が入れ替わるため急に変化する．



＊ 終点前：EDTA はほぼすべて CaY^{2-} になり，$[Ca^{2+}]$ は「未反応の Ca^{2+} ／全体積」で決まる．Ca^{2+} が減るにつれて pCa はゆるやかに増加する．

＊ 終点後：遊離の Ca^{2+} はほとんどなく，$[Ca^{2+}] = \dfrac{[CaY^{2-}]}{K'c_0}$ と，K' が大きい分だけきわめて小さくなる．

$29 \to 30\,\mathrm{mL}$，$30 \to 31\,\mathrm{mL}$ の pCa の増加はどちらも 2.42 で等しく，30 mL を中心に対称に変化しているので，終点は 30 mL と判断できる．

（検算） 終点を 30 mL とすると $n_0(Ca^{2+}) = 1.00 \times 10^{-2} \times 30 \times 10^{-3} = 3.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$．5 mL 滴下時の未反応の Ca^{2+} から計算すると，表 1 の値と一致する．

$$[Ca^{2+}] = \frac{3.0 \times 10^{-4} - 1.00 \times 10^{-2} \times 5 \times 10^{-3}}{(50.0 + 5) \times 10^{-3}} = 4.55 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}, \qquad \mathrm{pCa} = 2.34$$

（イ） $\underline{6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}}$

終点で $n(Ca^{2+}) = n(\mathrm{EDTA})$ なので，

$$[Ca^{2+}] = \frac{1.00 \times 10^{-2} \times 30 \times 10^{-3}}{50.0 \times 10^{-3}} = 6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$$

2－5　銅とその化合物

I

問 1　(え)，(お)，(け)

Ag，Hg は Cu と同じく水素よりイオン化傾向が小さく，塩酸・希硫酸（酸化力のない酸）とは反応しないが，酸化力のある硝酸には溶ける．Pb は水素よりイオン化傾向が大きいが，表面に難溶性の $PbCl_2$，$PbSO_4$ が生じるため塩酸・希硫酸にはほとんど溶けず，希硝酸には溶ける．

Fe，Ni，Zn，Sn は塩酸に溶け，Pt，Au は王水にしか溶けない．

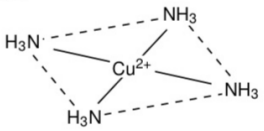
問 2　A：Cu_2O　B：CuO　C：$CuSO_4 \cdot 5H_2O$　D：$CuSO_4$

赤色の酸化物は酸化銅 (Ⅰ)，黒色の酸化物は酸化銅 (Ⅱ)．$4\,CuO \longrightarrow 2\,Cu_2O + O_2$（1000 °C 以上）．青色結晶は五水和物で，加熱で水和水を失い白色の無水物になる．

問 3　(1)　$Cu(OH)_2 + 4\,NH_3 \longrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2\,OH^-$

少量のアンモニア水で $Cu^{2+} + 2\,OH^- \longrightarrow Cu(OH)_2$（青白色沈殿）が生じ，過剰のアンモニアと錯イオンをつくって溶ける．

(2)　テトラアンミン銅 (Ⅱ) イオンは正方形（平面）構造．



II

問 4　陽極：$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$　　陰極：$Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$

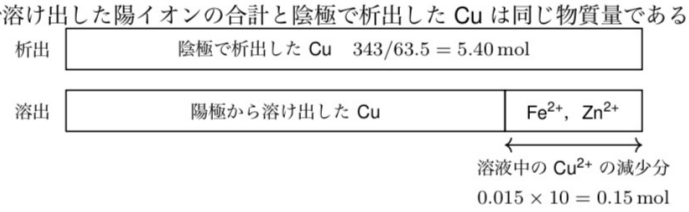
陽極に粗銅，陰極に純銅を用いる．陽極の Cu が溶け出し，陰極に純粋な Cu が析出する．

問 5　Fe，Ni，Zn は陽イオンとなって溶け出し，そのまま溶液中に残る．Ag，Au は溶けずに陽極の下に陽極泥として沈殿する．Pb は Pb^{2+} として溶け出すが，SO_4^{2-} と $PbSO_4$ をつくり陽極泥に含まれる．

Cu よりイオン化傾向が大きい金属は陽極で酸化されるが，陰極では Cu^{2+} のほうが還元されやすいので析出しない．Cu よりイオン化傾向が小さい金属は陽極で酸化されない．

問 6　(1)　0.15 mol

陽極で溶け出す Cu，Fe，Zn はいずれも 2 価の陽イオンになり，陰極では Cu^{2+} だけが析出する．陽極・陰極を流れる電子の物質量は等しいので，陽極で溶け出した陽イオンの合計と陰極で析出した Cu は同じ物質量である．



陰極で析出した Cu のうち，陽極から補われなかった分が溶液中の Cu^{2+} の減少分にあたる．その不足分を埋めたのが不純物の陽イオンなので，$n(Fe^{2+}) + n(Zn^{2+}) = 0.15\,\mathrm{mol}$.

(2)　97 %

陽極から溶け出した Cu は $5.40 - 0.15 = 5.25\,\mathrm{mol}$．粗銅の減少 344 g には，溶け出した Cu，Fe，Zn と，陽極泥になった Ag がすべて含まれる．

$$\frac{(5.401 - 0.15) \times 63.5}{344} \times 100 = \frac{333.5}{344} \times 100 = 96.9 \fallingdotseq 97\,\%$$

2－6 硫酸銅 (II) 五水和物の熱分解

問 1　CuO

$CuSO_4 \cdot 5H_2O = 250$ より，100.0 mg は 0.400 mmol．各段階の質量減少を物質量に直す．

質量減少	失ったもの	生成物（残りの質量）
14.4 mg	H_2O 0.800 mmol（2 分子）	$CuSO_4 \cdot 3H_2O$（85.6 mg）
14.4 mg	H_2O 0.800 mmol（2 分子）	$CuSO_4 \cdot H_2O$（71.2 mg）
7.2 mg	H_2O 0.400 mmol（1 分子）	$CuSO_4$（64.0 mg）
32.0 mg	SO_3 0.400 mmol	CuO（32.0 mg）

最後は $CuSO_4 \longrightarrow CuO + SO_3$（$SO_3$ は一部 $SO_2 + \frac{1}{2}O_2$）で，$0.400 \times 80 = 32.0$ mg と一致する．

問 2　A：$CuSO_4 \cdot H_2O$　　B：$CuSO_4$

800 °C ではいずれも CuO になり，Cu の物質量は保存される．試料の式量を M とすると $\dfrac{100.0}{M} = \dfrac{(\text{CuO の質量})}{80}$．

$$\text{A：}\ M = \frac{100.0 \times 80}{44.9} = 178 = 160 + 18x \implies x = 1, \qquad \text{B：}\ M = \frac{100.0 \times 80}{50.0} = 160\ \text{（無水物）}$$

問 3　1：黒　　2：白

1 は CuO（黒色），2 は無水物 $CuSO_4$（白色）．

問 4　A：(イ)　　B：(ウ)

図より，$CuSO_4 \cdot H_2O$ が安定に存在するのは約 120 °C〜250 °C，$CuSO_4$ が安定に存在するのは約 300 °C〜600 °C の範囲である．

2－7 銅の分離

問 1　沈殿 A：~~$Fe(OH)_3$~~ $FeO(OH)$，赤褐色　　沈殿 C：$Cu(OH)_2$，青白色

操作 1：硝酸に溶かすと Cu^{2+} と Fe^{3+} が生じる．過剰のアンモニア水で Fe^{3+} は $Fe(OH)_3$ として沈殿し，Cu^{2+} は $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ となって溶液に残る．

操作 3：硝酸で NH_3 を中和していくと錯イオンが壊れ，$Cu(OH)_2$ が沈殿する．

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2\,H^+ + 2\,H_2O \longrightarrow Cu(OH)_2 + 4\,NH_4^+$$

問 2　深青色

テトラアンミン銅 (II) イオン $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ の色．

問 3　B：$[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2$　　D：$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$

ろ液の陽イオンは $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$，陰イオンは NO_3^- であり，結晶 B は結晶水を含まない．操作 4 の反応は次のとおりで，結晶 D は五水和物．

$$Cu(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + 2\,H_2O$$

問 4　78 %

式量は $[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2 = 255.5$，$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O = 249.5$．どちらも 1 式量あたり Cu を 1 個含むので，物質量の比が回収率になる．

$$\frac{3.8/249.5}{5.0/255.5} \times 100 = \frac{1.52 \times 10^{-2}}{1.96 \times 10^{-2}} \times 100 = 77.8 \fallingdotseq 78\,\%$$

問 5　$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$

イオン化傾向は Zn ＞ Cu なので，Zn が Cu^{2+} を還元して Cu が析出し，青色が消える．硫酸を加えた場合には，あわせて $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$ も起こり気体が発生する．

2－8 ニクロム酸カリウムの合成

問 1　$Cr(OH)_3$

$Cr^{3+} + 3\,OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3$．$Cr(OH)_3$ は両性水酸化物なので，過剰の KOH に $Cr(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$ として溶ける．

問 2　クロム酸イオン

問 3　(1)　$H_2O_2 + 2\,e^- \longrightarrow 2\,OH^-$

酸性中の $H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$ の両辺に $2\,OH^-$ を加えて H^+ を消去する．

(2)　$[Cr(OH)_4]^- + 4\,OH^- \longrightarrow CrO_4^{2-} + 4\,H_2O + 3\,e^-$

Cr の酸化数は $+3 \to +6$ で電子 3 個を放出する．O の数を OH^- と H_2O で合わせる．

(3)　$2\,[Cr(OH)_4]^- + 3\,H_2O_2 + 2\,OH^- \longrightarrow 2\,CrO_4^{2-} + 8\,H_2O$

電子の数をそろえるため，(1) を 3 倍，(2) を 2 倍して足す．

問 4　(1)　$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

酸化数は変化しない（Cr はともに $+6$）．酸性で右へ，塩基性で左へ移動する平衡である．

(2)　二クロム酸イオン

問 5　78.9 %

式量は $Cr(CH_3COO)_3 \cdot H_2O = 247$，$K_2Cr_2O_7 = 294$．Cr の物質量は保存され，$K_2Cr_2O_7$ は Cr を 2 個含む．

$$n(\mathrm{Cr}) = \frac{4.94}{247} = 2.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}, \qquad \text{理論量} = \frac{2.00 \times 10^{-2}}{2} \times 294 = 2.94\,\mathrm{g}, \qquad \frac{2.32}{2.94} \times 100 = 78.9\,\%$$

2－9 コバルトの錯塩

問1　$x=6$　　$y=4$

(1) は逆滴定である．希硫酸の H^+ は $0.100\times20.0\times2=4.00\,\mathrm{mmol}$ で，これを NH_3 と NaOH が分け合う．

希硫酸の H^+　$0.100\times20.0\times10^{-3}\times2=4.00\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$	
NH_3　$n(NH_3)$	NaOH　$0.100\times V\times10^{-3}$

よって $n(NH_3)=(4.00-0.100V)\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$．錯塩 $CoCl_3\cdot nNH_3$（式量 $165.5+17n$）$0.100\,\mathrm{g}$ から n 倍の NH_3 が出る．

錯塩	V〔mL〕	$n(NH_3)$〔mmol〕	$\dfrac{0.100}{165.5+17n}\times n\times10^3=n(NH_3)$ を解く
A	20.0	2.00	$n=5$（確認：$\frac{0.100}{250.5}\times5=2.00\,\mathrm{mmol}$）
B	17.6	2.24	$x=5.99\fallingdotseq6$
C	22.9	1.71	$y=3.99\fallingdotseq4$

問2　1 mol

AgCl（式量 143.5）として沈殿するのは錯イオンの外にある Cl^- だけである．

錯塩	錯塩の物質量〔mmol〕	AgCl〔mmol〕	1 mol あたりの遊離 Cl^-
A（250.5）	0.399	$0.115/143.5\times10^3=0.801$	2 mol
B（267.5）	0.374	$0.161/143.5\times10^3=1.12$	3 mol
C（233.5）	0.428	$0.061/143.5\times10^3=0.425$	1 mol

A では Cl3 個のうち 2 個が遊離しているので，錯イオンを形成している Cl^- は $3-2=1\,\mathrm{mol}$．

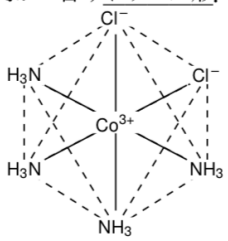
問3　A：$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$　B：$[Co(NH_3)_6]Cl_3$　C：$[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$

配位数はいずれも 6（NH_3 の数＋配位している Cl^- の数）．

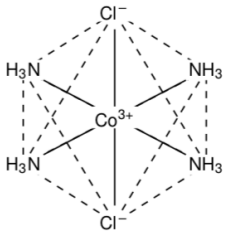
問4　(1)　(キ)

配位数 6 の錯イオンは正八面体形．

(2)　2 個の Cl^- が隣り合うシス形と，向かい合うトランス形．



シス形



トランス形

(3)　2 種類

$[CoCl_3(NH_3)_3]$ では，3 個の Cl^- が正八面体の 1 つの面の 3 頂点を占める形（fac 形）と，中心を通る 1 平面上に並ぶ形（mer 形）の 2 種類がある．

問5　3 種類

A の NH_3 4 個を en（エチレンジアミン）2 個で置き換えた錯イオンは $[CoCl(NH_3)(en)_2]^{2+}$ である．

＊ Cl^- と NH_3 が向かい合う（トランス形）：2 個の en が同一平面にあり，鏡像と重なる．…1 種類

＊ Cl^- と NH_3 が隣り合う（シス形）：2 個の en がねじれて配置し，鏡像と重ならない．…鏡像異性体を区別して 2 種類

よって $1+2=3$ 種類．

2 – 10 錯イオンの形成，塩化クロム (III) 水和物

I

問 1　イ：配位結合　ロ：配位子　ハ：配位数　ニ：アクア錯イオン（水和イオン）　ホ：非共有電子対

配位子は非共有電子対を金属イオンに提供して配位結合をつくる．

問 2　正八面体形

問 3　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$，深青色

問 4　$\left[:C \vdots\!\vdots N:\right]^-$

C と N は 3 組の共有電子対で三重結合し，それぞれ 1 組の非共有電子対をもつ（価電子の総数は $4+5+1=10$ 個）．

II

問 5　6

正八面体構造の錯イオンなので配位数は 6．

問 6　A：$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$　B：$[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$　C：$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2\,H_2O$

1 mol から生じるイオンの数＝錯イオン 1 個＋錯イオンの外にある Cl^- の数．

$$\text{A}:\ 1+3=4, \qquad \text{B}:\ 1+2=3, \qquad \text{C}:\ 1+1=2$$

配位数 6 のうち Cl^- が占めない位置は H_2O が配位する．残りの H_2O は結晶水で，おだやかな加熱で失われるのはこの結晶水である．A は 6 個の H_2O がすべて配位しているので加熱しても失わない．

問 7　沈殿：1.43 g　結晶 A

式量は $CrCl_3 \cdot 6\,H_2O = 266.5$．B は 1 mol あたり 2 mol の Cl^- が AgCl として沈殿する．

$$\frac{1.33}{266.5} \times 2 \times 143.5 = 4.99 \times 10^{-3} \times 2 \times 143.5 = 1.43\,\text{g}$$

遊離している Cl^- が最も多い（3 mol）A では，同じ質量でより多くの AgCl が沈殿する．

2－11　フォルハルト法による沈殿滴定と混合酸の定量

フォルハルト法の考え方　Cl^- に過剰量の Ag^+ を加えて AgCl として沈殿させ，残った Ag^+ を SCN^- で逆滴定する．Ag^+ がなくなると，過剰の SCN^- が指示薬の Fe^{3+} と赤色の $[Fe(SCN)]^{2+}$ をつくり終点がわかる．

$$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl\downarrow, \qquad Ag^+ + SCN^- \longrightarrow AgSCN\downarrow, \qquad Fe^{3+} + SCN^- \longrightarrow [Fe(SCN)]^{2+}\ (\text{赤色})$$

I

問 1　AgCl

光: $2\,AgCl \longrightarrow 2\,Ag + Cl_2$

チオ硫酸ナトリウム: $AgCl + 2\,S_2O_3^{2-} \longrightarrow [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Cl^-$

AgCl は感光性があり，光で分解して銀が析出し黒っぽく（灰紫色に）なる．チオ硫酸イオンとはビス (チオスルファト) 銀 (I) 酸イオンをつくって溶ける．

問 2　(1)　淡黄色(ほぼ無色)から赤色

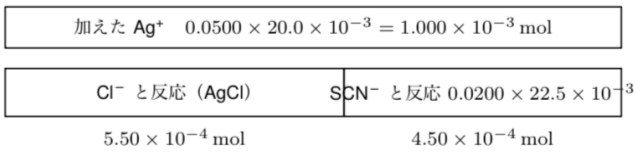
終点で $[Fe(SCN)]^{2+}$ が生じて溶液がわずかに赤くなる．

(2)　指示薬の Fe^{3+} が加水分解して水酸化物の沈殿になるのを防ぎ，指示薬としてはたらかせるため．（40 字程度）

中性付近では Fe^{3+} が加水分解して $Fe(OH)_3$ などを生じ，SCN^- との呈色が起こらなくなる．

問 3　$32.2\,\mathrm{g/L}$

コニカルビーカー中には海水 $10.0 \times \dfrac{10.0}{100} = 1.00\,\mathrm{mL}$ 分が入っている．



$$n(Cl^-) = 1.000 \times 10^{-3} - 4.50 \times 10^{-4} = 5.50 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol} \quad (\text{海水 } 1.00\,\mathrm{mL}\ \text{中})$$

海水 1 L 中では $0.550\,\mathrm{mol}$ なので，$NaCl = 58.5$ より $0.550 \times 58.5 = 32.17 \fallingdotseq 32.2\,\mathrm{g/L}$.

問 4　(1)　$AgCl + SCN^- \longrightarrow AgSCN + Cl^-$

AgSCN のほうが溶解度積が小さく溶けにくいので，AgCl が AgSCN に変わる．

(2)　$K = 1.80 \times 10^2$

分母・分子に $[Ag^+]$ を掛ける．

$$K = \frac{[Cl^-]}{[SCN^-]} = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{[Ag^+][SCN^-]} = \frac{K_{sp}(AgCl)}{K_{sp}(AgSCN)} = \frac{1.80 \times 10^{-10}}{1.00 \times 10^{-12}} = 1.80 \times 10^2$$

(3)　小さくなる．

AgCl が SCN^- を余分に消費するので，KSCN の滴下量が真の値より多くなる．すると残った Ag^+ が多く見積もられ，$n(Cl^-) = (\text{加えた } Ag^+) - (\text{滴下した } SCN^-)$ は小さくなる．

問 5　(1)　$[Ag^+] = 1.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol/L}$

$$[Ag^+] = \frac{K_{sp}(AgSCN)}{[SCN^-]} = \frac{1.00 \times 10^{-12}}{1.00 \times 10^{-5}} = 1.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol/L}$$

(2)　$[Cl^-] = 1.80 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$

$$[Cl^-] = K[SCN^-] = 1.80 \times 10^2 \times 1.00 \times 10^{-5} = 1.80 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$$

(1) では Ag^+ はほぼ完全に AgSCN になっているのに対し，AgCl が残っていると無視できない量の Cl^- が溶け出す．これが沈殿 A を除く理由である．

II

問 6　$\underline{4.83\,\mathrm{mol/L}}$

$n(\mathrm{H^+}) = n(\mathrm{OH^-}) = 0.100 \times \dfrac{48.3}{1000} = 4.83 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$（試料 1.00 mL 中）.

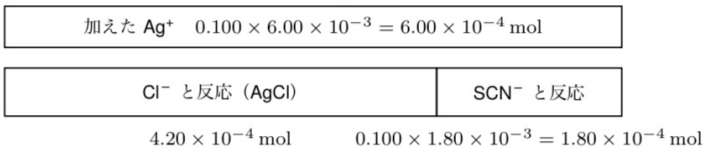
問 7　$\underline{2.10\,\mathrm{mol/L}}$

$\mathrm{Ba^{2+}}$（$3.00 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$）は過剰で，$\mathrm{SO_4^{2-}}$ はすべて $\mathrm{BaSO_4}$（式量 233）として沈殿する.

$$n(\mathrm{H_2SO_4}) = n(\mathrm{BaSO_4}) = \frac{0.489}{233} = 2.10 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol} \quad (\text{試料 } 1.00\,\mathrm{mL} \text{ 中})$$

問 8　$\underline{0.42\,\mathrm{mol/L}}$

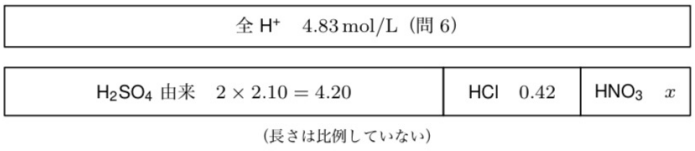
操作 6・7 は I と同じ逆滴定である.



$n(\mathrm{HCl}) = n(\mathrm{Cl^-}) = 6.00 \times 10^{-4} - 1.80 \times 10^{-4} = 4.20 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$（試料 1.00 mL 中）.

問 9　$\underline{0.21\,\mathrm{mol/L}}$

硫酸は 2 価，塩酸・硝酸は 1 価の強酸なので，$\mathrm{H^+}$ の内訳は次のようになる.



$$x = 4.83 - 2 \times 2.099 - 0.420 = 0.21\ \mathrm{mol/L}$$

3－1　陽イオンの系統分離 (1)

操作	加えた試薬	沈殿（色）	分離されたイオン
〔Ⅰ〕	HCl	AgCl（白），$PbCl_2$（白）	Ag^+，Pb^{2+}
〔Ⅱ〕	H_2S（酸性）	CuS（黒）	Cu^{2+}
〔Ⅲ〕	HNO_3，NH_3	FeO(OH)（赤褐）	Fe^{3+}
〔Ⅳ〕	H_2S（塩基性）	ZnS（白）	Zn^{2+}
〔Ⅴ〕	$(NH_4)_2CO_3$	$CaCO_3$（白）	Ca^{2+}

問 1　$PbCl_2$

$PbCl_2$ は熱水に溶けるが，AgCl は溶けない．

問 2　$AgCl + 2\,NH_3 \longrightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$

問 3　硫化鉄（Ⅱ）に希硫酸（または希塩酸）を加える．$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S$

弱酸の塩に強酸を加えて弱酸を遊離させる反応で，キップの装置などを用いて加熱せずに発生させる．

問 4　CuS

酸性条件で H_2S を通じると，溶解度積の小さい硫化物（Cu^{2+} など）だけが沈殿する．

問 5　操作〔Ⅱ〕で H_2S により還元されて生じた Fe^{2+} を酸化して Fe^{3+} に戻すため．

$2\,Fe^{3+} + H_2S \longrightarrow 2\,Fe^{2+} + S + 2\,H^+$．$Fe^{3+}$ に戻すと，アンモニア水で $Fe(OH)_3$ として完全に沈殿させることができる．

問 6　生じない．

沈殿⑥は FeO(OH) で，塩酸に溶かすと Fe^{3+} になる．$K_3[Fe(CN)_6]$ は Fe^{2+} と濃青色沈殿をつくるが，Fe^{3+} とは沈殿をつくらない（褐色の溶液になる）．

問 7　ZnS

ZnS は酸性では沈殿しないが，中性～塩基性で H_2S を通じると白色沈殿となる．

問 8　塩基性

$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$（強熱），$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$（激しく発熱）で，$Ca(OH)_2$ は強塩基．

問 9　操作〔Ⅲ〕，$Al(OH)_3$

沈殿に過剰の水酸化ナトリウム水溶液を加えると，$Al(OH)_3$ だけが $[Al(OH)_4]^-$ となって溶けるので，ろ過して FeO(OH) と分ける．

$Al(OH)_3$ は両性水酸化物なので強塩基に溶けるが，FeO(OH) は溶けない．$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$

3－2　陰イオンの性質

試料溶液に含まれる 4 種：バリウム塩が沈殿するのは CO_3^{2-}，$C_2O_4^{2-}$，SO_4^{2-}，CrO_4^{2-} の 4 種のみ（NO_2^-，ClO^-，I^- のバリウム塩は水に溶ける）．

実験	起こったこと
2	$BaSO_4$ だけが塩酸に溶けずに残る（B）．$BaCO_3$ から CO_2 が発生．CrO_4^{2-} は酸性で $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙色）に
3	SO_4^{2-} を加えて溶液中の Ba^{2+} を $BaSO_4$ として除く
4	$C_2O_4^{2-}$ を CaC_2O_4（E）として沈殿
5	クロム酸イオンを $PbCrO_4$（黄色，G）として沈殿
6	$2\,MnO_4^- + 5\,C_2O_4^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 10\,CO_2 + 8\,H_2O$

問 1　B：$BaSO_4$　E：CaC_2O_4　G：$PbCrO_4$

問 2　$Cr_2O_7^{2-}$

$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

問 3　ろ液 C 中の Ba^{2+} を $BaSO_4$ として除くため．残っていると，中性にしたとき $C_2O_4^{2-}$ や CrO_4^{2-} と再びバリウム塩の沈殿をつくり，実験 4，5 の検出を妨げる．

問 4　a：ClO^-　b：I^-　c：NO_2^-

a：$ClO^- + Cl^- + 2\,H^+ \longrightarrow Cl_2 + H_2O$．$Cl_2$ が I^- を I_2 に酸化しデンプンが青紫色になる．

b：$2\,I^- + Br_2 \longrightarrow I_2 + 2\,Br^-$．$I_2$ はヘキサンに溶けて紫色を示す．

c：亜硝酸ナトリウムによるアニリンのジアゾ化と，ナトリウムフェノキシドとのカップリングで *p*-ヒドロキシアゾベンゼン（赤橙色）が生じる．

3－3　陽イオンの系統分離 (2)

図の操作で分かれる沈殿は次の 5 つの組であり，水溶液Ⅰ，Ⅱにはそれぞれの組から 1 種ずつ含まれる．

沈殿	加える試薬	候補のイオン	沈殿の形
A	HCl	Ag^+，Hg_2^{2+}	塩化物
B	H_2S（酸性）	Cu^{2+}，Cd^{2+}	硫化物
C	NH_3（過剰）	Al^{3+}，Fe^{3+}	水酸化物
D	$(NH_4)_2CO_3$	Ca^{2+}，Ba^{2+}	炭酸塩
ろ液 E	—	Na^+，K^+	—

問 1　(1)　$AgCl + 2\,S_2O_3^{2-} \longrightarrow [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Cl^-$

濃アンモニア水にも溶けるのは AgCl（Hg_2Cl_2 は黒変して溶けない）．

(2)　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

沈殿 B は CuS．

(3)　$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$

過剰の NaOH に溶けるのは両性水酸化物の $Al(OH)_3$．

(4)　$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$

炎色反応が橙赤色なので Ca．

(5)　18

炎色反応が赤紫色なので K^+．原子番号 19 の K から電子 1 個を失っているので $19 - 1 = 18$．

問 2　A：Hg_2Cl_2，白色　B：CdS，黄色　C：FeO(OH)，赤褐色

D：$BaCO_3$，白色　ろ液 E：Na^+，黄色

水溶液Ⅱには，各組で水溶液Ⅰに含まれなかった残りのイオンが含まれる．

3－4 陰イオンの分離

問1　$BaSO_4$，$BaCO_3$，$BaCrO_4$

Br^- のバリウム塩は水に溶けるが，SO_4^{2-}，CO_3^{2-}，CrO_4^{2-} は Ba^{2+} と沈殿をつくる．

問2　$AgBr$

ろ液 B には Br^- が残っている．$Ag^+ + Br^- \longrightarrow AgBr\downarrow$（淡黄色）

問3　$BaSO_4$

希硝酸で $BaCO_3$ は CO_2 を出して溶け，$BaCrO_4$ も $Cr_2O_7^{2-}$ となって溶ける．強酸の塩である $BaSO_4$ は溶けない．

問4　CH_3COCH_3

ろ液 D には酸性の $Cr_2O_7^{2-}$（酸化剤）が含まれ，第二級アルコールの 2-プロパノールをアセトンに酸化する．

$$Cr_2O_7^{2-} + 3\,CH_3CH(OH)CH_3 + 8\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,CH_3COCH_3 + 7\,H_2O$$

問5　$CO_3^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow CO_2 + H_2O$

$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 6\,Br^- + 14\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,Br_2 + 7\,H_2O$

黄色→赤橙色はクロム酸イオンが二クロム酸イオンになる変化，気泡は CO_2．さらに酸性を強くすると $Cr_2O_7^{2-}$ が Br^- を酸化して刺激臭のある Br_2 が生じ，Br_2 が I^- を I_2 に酸化してヨウ化カリウムデンプン紙が青紫色になる．

3－5 塩の識別

A：(イ) $NaHCO_3$　B：(シ) $FeCl_3$　C：(セ) $CuSO_4$　D：(ソ) $BaCl_2$　E：(ク) KI

	決め手となる実験結果	物質
A	炎色反応が黄色（Na），加熱で H_2O と CO_2 を発生，水溶液は弱アルカリ性	$NaHCO_3$
B	水酸化物が赤褐色，ヘキサシアニド鉄 (Ⅱ) 酸カリウムで濃青色 → Fe^{3+}，Ag^+ で白色沈殿 → Cl^-	$FeCl_3$
C	炎色反応が青緑色，水溶液が青色，アンモニア水で深青色 → Cu^{2+}，D と白色沈殿	$CuSO_4$
D	炎色反応が黄緑色（Ba），希硫酸で白濁，Ag^+ で白色沈殿 → Cl^-	$BaCl_2$
E	炎色反応が赤紫色（K），H_2O_2 でデンプンが青紫色，Ag^+ で黄色沈殿 → I^-	KI

＊ A：$2\,NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$．$Na_2CO_3$ は加熱しても分解せず，強アルカリ性なので A は $NaHCO_3$．

＊ C：無水物はわずかに青みを帯びた白色の粉末．$Cu^{2+} + 2\,OH^- \longrightarrow Cu(OH)_2$（青白色），$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4\downarrow$（D との白色沈殿）．

＊ E：$2\,I^- + H_2O_2 + 2\,H^+ \longrightarrow I_2 + 2\,H_2O$，$Ag^+ + I^- \longrightarrow AgI\downarrow$（黄色）．

3－6 陰イオンの検出

白色沈殿 A は CaF_2，$CaCO_3$，CaC_2O_4，ろ液 D に残るのは I^-．試料に含まれる 4 種の陰イオンは F^-，CO_3^{2-}，$C_2O_4^{2-}$，I^- である．

問 1　F^-　　$SiO_2 + 6HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$

$CaF_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + 2\,HF$ で生じたフッ化水素がガラスを腐食する．

問 2　CO_3^{2-}　　$CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

問 3　$C_2O_4^{2-}$，$0.4\,\mathrm{mol}$

溶液 C には $H_2C_2O_4$ が含まれ，還元剤としてはたらく．

$$2\,MnO_4^- + 5\,C_2O_4^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 10\,CO_2 + 8\,H_2O$$

MnO_4^- は電子 5 個を受け取り，$C_2O_4^{2-}$ は電子 2 個を放出するので，$n(MnO_4^-) = \dfrac{2}{5} \times 1 = 0.4\,\mathrm{mol}$.

問 4　I^-　　$2\,I^- + Br_2 \longrightarrow I_2 + 2\,Br^-$

検出法：(1) 硝酸銀水溶液を加えると黄色の AgI が沈殿する（アンモニア水に溶けない）．

(2) 酸性で過酸化水素水を加え，デンプン水溶液を加えると青紫色になる．

酸化力は $Br_2 > I_2$ なので I^- が酸化される．他に，酢酸鉛 (II) 水溶液で黄色の PbI_2 が沈殿することでも検出できる．

3 − **7**　陽イオン交換樹脂を用いた陽イオンの分離

問 1　$2\,RSO_3H + M^{2+} \longrightarrow (RSO_3)_2M + 2\,H^+$

金属イオンの電荷と同じ数の H^+ が放出される．Al^{3+} なら 3 個，Pb^{2+}，Cu^{2+} なら 2 個．

問 2　$0.50\,\mathrm{mol/L}$

$n(H^+) = n(NaOH) = 0.25 \times \dfrac{40}{1000} = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$（水溶液 2 の 20 mL 中）なので，$[H^+] = \dfrac{1.0 \times 10^{-2}}{0.020} = 0.50\,\mathrm{mol/L}$.

問 3　A：$PbCl_2$　　B：CuS

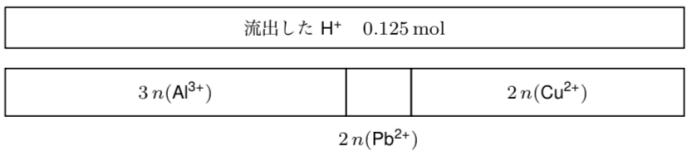
NaOH を通すと，両性金属の Al^{3+}，Pb^{2+} が $[Al(OH)_4]^-$，$[Pb(OH)_4]^{2-}$ となって樹脂から離れる．塩酸で酸性にすると Pb^{2+} は $PbCl_2$（白色）として沈殿し，Al^{3+} は溶液に残る．樹脂に残った Cu^{2+} は塩酸で溶出し，H_2S で CuS（黒色）になる．

問 4　Al^{3+}：$0.42\,\mathrm{mol/L}$　Pb^{2+}：$0.12\,\mathrm{mol/L}$　Cu^{2+}：$0.50\,\mathrm{mol/L}$

沈殿の質量から Pb と Cu の物質量を求める（式量：$PbCl_2 = 278$，$CuS = 95.5$）．

$$n(Pb^{2+}) = \frac{1.67}{278} = 6.01 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}, \qquad n(Cu^{2+}) = \frac{2.40}{95.5} = 2.51 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

水溶液 2（250 mL）全体の H^+ は $0.50 \times 0.250 = 0.125\,\mathrm{mol}$ で，これは樹脂に吸着された陽イオンの電荷の総量に等しい．



$$n(Al^{3+}) = \frac{0.125 - 2 \times 6.01 \times 10^{-3} - 2 \times 2.51 \times 10^{-2}}{3} = 2.09 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$$

水溶液 1 は 50 mL なので，

$$[Al^{3+}] = \frac{2.09 \times 10^{-2}}{0.050} = 0.42, \qquad [Pb^{2+}] = \frac{6.01 \times 10^{-3}}{0.050} = 0.12, \qquad [Cu^{2+}] = \frac{2.51 \times 10^{-2}}{0.050} = 0.50 \quad (\mathrm{mol/L})$$